iSCSI 구성에 대한 고려 사항

ONTAP 9

NetApp
March 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/san-config/iscsi-config-concept.html on March 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

iSCSI 구성에 대한 고려 사항 1
iSCSI 구성 고려 사항 개요 1
단일 노드로 iSCSI SAN 호스트를 구성하는 방법 1
HA 쌍으로 iSCSI SAN 호스트를 구성하는 방법 3
iSCSI 구성에서 VLAN을 사용할 때의 이점 5

iSCSI 구성에 대한 고려 사항

iSCSI 구성 고려 사항 개요

iSCSI 구성을 설정할 때 몇 가지 사항을 고려해야 합니다.

- 단일 노드 또는 HA 쌍을 통해 iSCSI 구성을 설정할 수 있습니다.

  직접 연결 또는 이더넷 스위치 사용이 연결에 지원됩니다. 두 가지 연결 유형에 대해 LIF를 생성해야 합니다

- SAN을 지원하는 모든 SVM(스토리지 가상 머신)마다 하나의 관리 LIF를 구성해야 합니다.
- SLM(Selective LUN Mapping)은 HA 쌍이 소유한 LUN에 액세스하는 데 사용되는 경로를 제한합니다.

  이는 ONTAP 릴리즈로 생성된 LUN의 기본 동작입니다.

- HA 쌍은 호스트가 ALUA를 통해 LUN에 액세스하는 데 사용할 Active/Optimized 및 Active/Unptimized 경로에 대한 보고 노드로 정의됩니다.
- iSCSI 구성의 모든 SVM은 여러 경로에 걸쳐 이중화 및 MPIO를 지원하기 위해 개별 이더넷 네트워크의 노드당 최소 2개의 LIF를 유지하는 것이 좋습니다.
- HA 쌍에서 처리하는 LUN에 대한 액세스를 허용하려면 논리 인터페이스(LIF)를 사용하여 HA 쌍의 각 노드에서 하나 이상의 iSCSI 경로를 생성해야 합니다.

  노드에 장애가 발생할 경우 LIF는 장애가 발생한 파트너 노드의 IP 주소를 마이그레이션하거나 가정하지 않습니다. 대신, 호스트에서 ALUA를 사용하여 LIF를 통해 LUN 액세스를 위한 적절한 경로를 선택해야 합니다.

- VLAN은 iSCSI에서 활용하고자 하는 향상된 보안 및 향상된 네트워크 안정성과 같은 특정 이점을 제공합니다.

단일 노드로 iSCSI SAN 호스트를 구성하는 방법

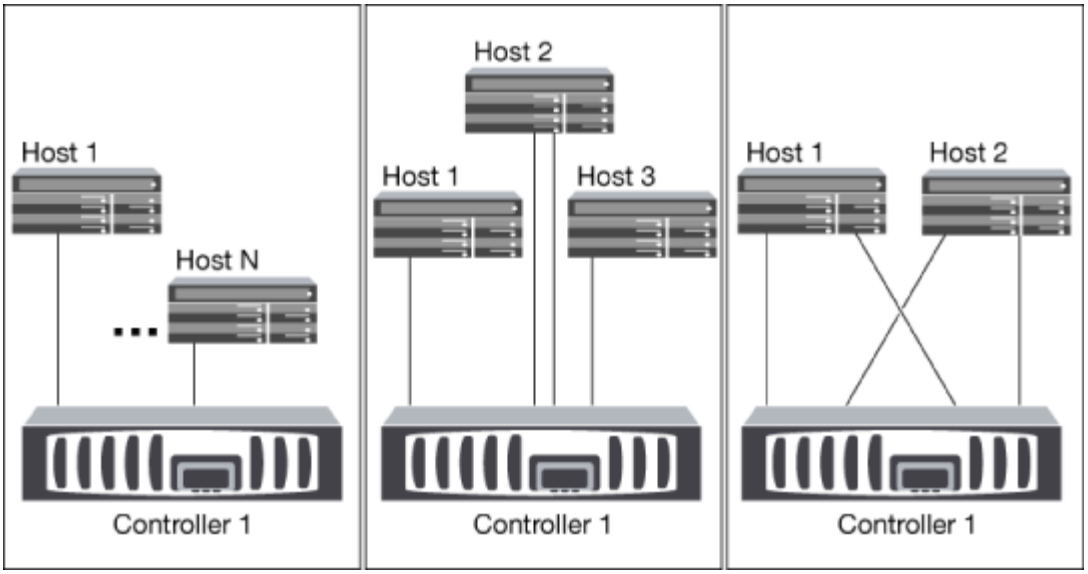
단일 노드에 직접 접속하거나 하나 이상의 IP 스위치를 사용하여 iSCSI SAN 호스트를 구성할 수 있습니다. 완전히 중복되지 않는 단일 스위치 구성인지 완전히 이중화된 다중 스위치 구성인지 결정해야 합니다.

직접 연결, 단일 스위치 또는 다중 스위치 환경에서 iSCSI SAN 호스트를 구성할 수 있습니다. 노드에 접속된 호스트가 여러 개인 경우 각 호스트를 다른 운영 체제로 구성할 수 있습니다. 단일 및 다중 네트워크 구성의 경우 노드에 스위치에 대한 여러 iSCSI 연결이 있을 수 있지만 ALUA를 지원하는 다중 경로 소프트웨어가 필요합니다.

> 호스트에서 컨트롤러로의 경로가 여러 개인 경우 호스트에서 ALUA를 활성화해야 합니다.

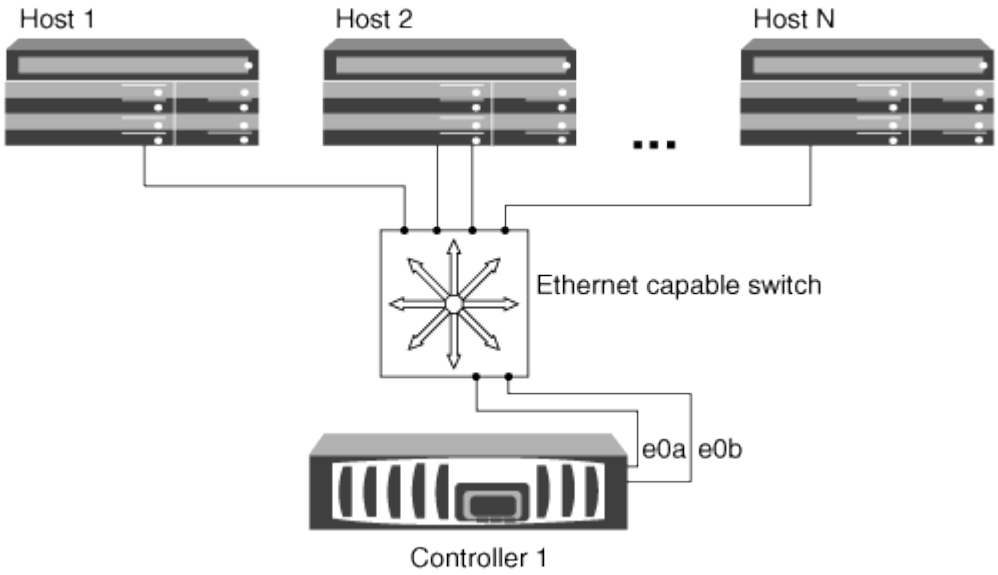
직접 연결 단일 노드 구성

직접 연결 구성에서는 하나 이상의 호스트가 노드에 직접 연결됩니다.



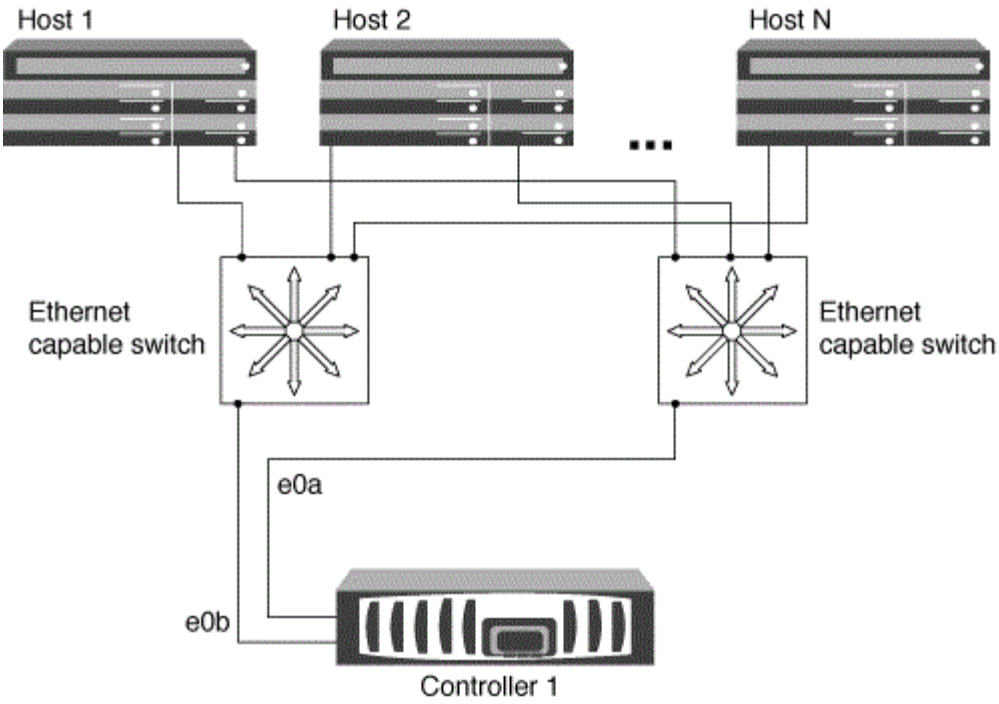
단일 네트워크 단일 노드 구성

단일 네트워크 단일 노드 구성에서는 하나의 스위치를 하나 이상의 호스트에 연결합니다. 단일 스위치가 있으므로 이 구성은 완전히 중복되지 않습니다.



다중 네트워크 단일 노드 구성

다중 네트워크 단일 노드 구성에서는 두 개 이상의 스위치가 단일 노드를 하나 이상의 호스트에 연결합니다. 스위치가 여러 개 있으므로 이 구성은 완전히 중복됩니다.



HA 쌍으로 iSCSI SAN 호스트를 구성하는 방법

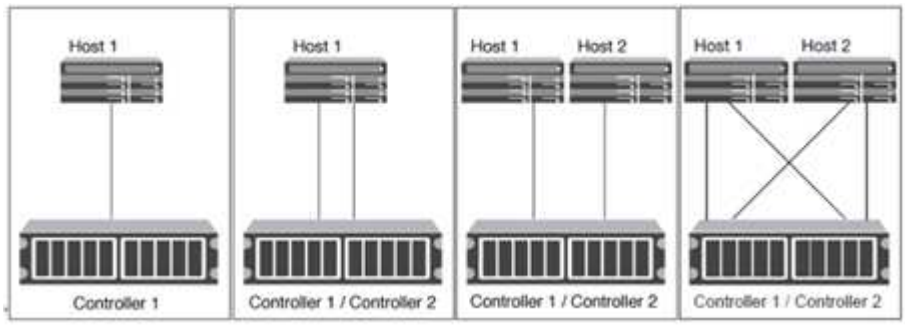
하나 이상의 IP 스위치를 사용하여 iSCSI SAN 호스트를 이중 노드 또는 다중 노드 구성에 연결하도록 구성할 수 있습니다. 완전히 중복되지 않는 단일 스위치 구성인지 완전히 이중화된 다중 스위치 구성인지 결정해야 합니다.

직접 연결, 단일 네트워크 또는 다중 네트워크 환경에서 단일 컨트롤러와 HA 쌍으로 iSCSI SAN 호스트를 구성할 수 있습니다. HA 쌍은 각 스위치에 대해 여러 iSCSI 연결을 가질 수 있지만, ALUA를 지원하는 다중 경로 소프트웨어는 각 호스트에 필요합니다. 호스트가 여러 개인 경우 NetAppInteroperability Matrix Tool을 확인하여 다른 운영 체제로 각 호스트를 구성할 수 있습니다.

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

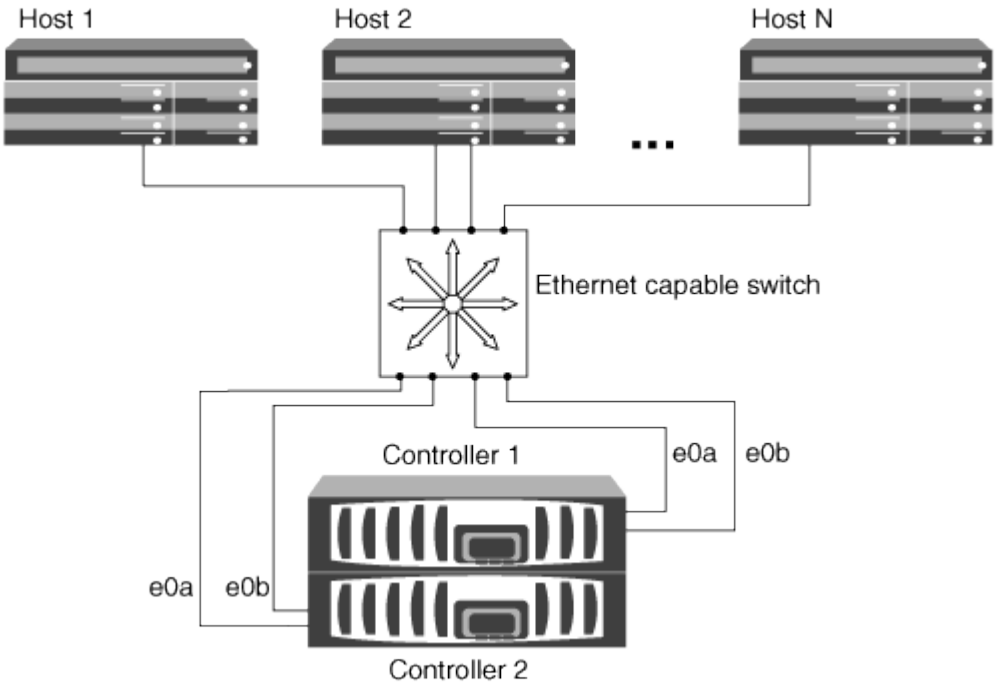
직접 연결

직접 연결 구성에서는 하나 이상의 호스트가 컨트롤러에 직접 연결됩니다.



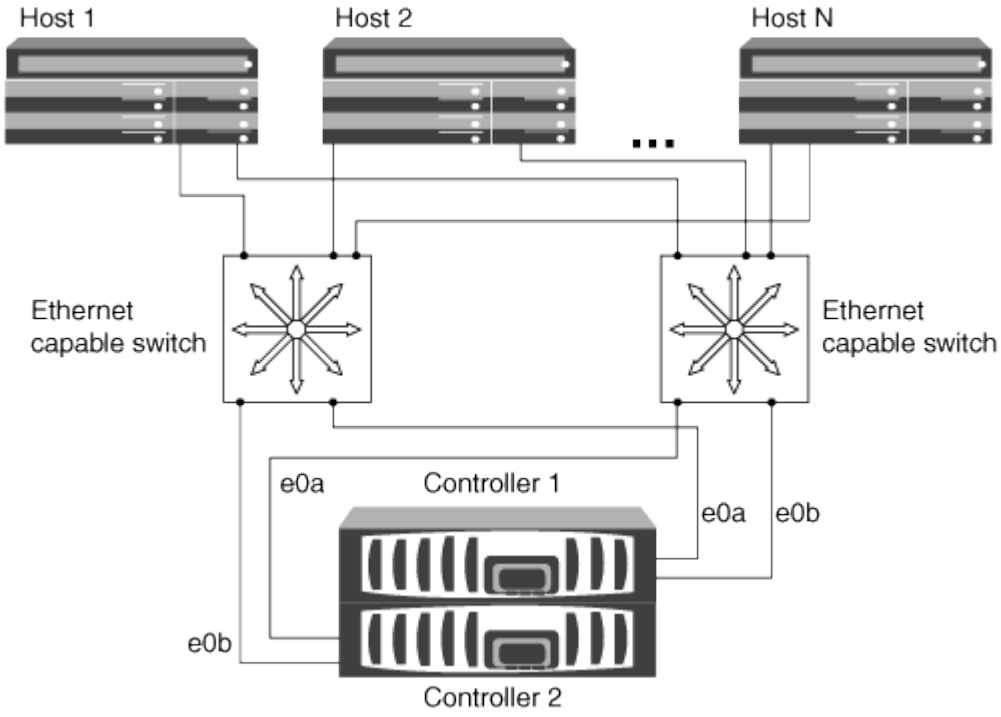
단일 네트워크 **HA** 쌍

단일 네트워크 HA Pair 구성에서 1개의 스위치는 HA 쌍을 하나 이상의 호스트에 연결합니다. 단일 스위치가 있으므로 이 구성은 완전히 중복되지 않습니다.



다중 네트워크 **HA** 쌍

다중 네트워크 HA 쌍 구성에서는 2개 이상의 스위치가 하나 이상의 호스트에 HA 쌍을 연결합니다. 스위치가 여러 개 있으므로 이 구성은 완전히 중복됩니다.



iSCSI 구성에서 VLAN을 사용할 때의 이점

VLAN은 브로드캐스트 도메인으로 그룹화된 스위치 포트 그룹으로 구성됩니다. VLAN은 단일 스위치에 있거나 여러 스위치 섀시에 걸쳐 있을 수 있습니다. 정적 및 동적 VLAN을 사용하면 IP 네트워크 인프라 내에서 보안을 강화하고, 문제를 격리하고, 사용 가능한 경로를 제한할 수 있습니다.

대규모 IP 네트워크 인프라에서 VLAN을 구현할 경우 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

- 보안 강화:

  VLAN을 사용하면 이더넷 네트워크 또는 IP SAN의 여러 노드 간 액세스를 제한하므로 기존 인프라를 활용하는 동시에 보안을 강화할 수 있습니다.

- 문제를 격리하여 이더넷 네트워크 및 IP SAN 안정성 향상
- 문제 공간을 제한하여 문제 해결 시간 단축
- 특정 iSCSI 타겟 포트에 대한 사용 가능한 경로 수 감소
- 호스트에서 사용하는 최대 경로 수 감소

  경로가 너무 많으면 재연결 시간이 느려집니다. 호스트에 다중 경로 솔루션이 없는 경우 VLAN을 사용하여 하나의 경로만 허용할 수 있습니다.

동적 VLAN

동적 VLAN은 MAC 주소를 기반으로 합니다. 포함할 멤버의 MAC 주소를 지정하여 VLAN을 정의할 수 있습니다.

동적 VLAN은 유연성을 제공하며 장치가 물리적으로 스위치에 연결되어 있는 물리적 포트에 매핑하지 않아도 됩니다. VLAN을 재구성하지 않고도 한 포트에서 다른 포트로 케이블을 이동할 수 있습니다.

정적 VLAN

정적 VLAN은 포트 기반입니다. 스위치 및 스위치 포트는 VLAN 및 해당 구성원을 정의하는 데 사용됩니다.

정적 VLAN은 MAC(Media Access Control) 스푸핑을 사용하여 VLAN을 위반할 수 없기 때문에 보안이 향상됩니다. 그러나 다른 사람이 스위치에 물리적으로 액세스할 수 있는 경우 케이블을 교체하고 네트워크 주소를 다시 구성하면 액세스가 허용됩니다.

일부 환경에서는 동적 VLAN보다 정적 VLAN을 쉽게 생성하고 관리할 수 있습니다. 정적 VLAN은 48비트 MAC 주소 대신 스위치 및 포트 식별자만 지정할 수 있기 때문입니다. 또한 스위치 포트 범위에 VLAN 식별자를 사용하여 레이블을 지정할 수 있습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.